

Veri Organizasyonu (289)

Doç. Dr. Ahmet Arif AYDIN

L07 – İlişkisel Veri Modeli (Relational Data Model)

Güz Dönemi -2024

- Mantıksal veri modellerinin kategorileri isimlerini yazınız.
- Öncü (Pioneer) veri modelleri hangileridir?
- Nesne tabanlı veri modellerinin nesne tabanlı programlama ile olan bağıını açıklayınız
- Modern (contemporary) veri modellerini yazınız.
- Hiyerarşik ve Network modellerinin ortak özellikleri nelerdir ?
- XML veri modelinin karakteristikleri nelerdir ?
- RDF modelinin özellikleri nelerdir?
- NoSQL nedir ? NoSQL veri modellerinin isimleri nelerdir ?
- Key-Value, Document, Wide-Column, ve Graph veri modellerinin özellikleri nelerdir ?

➤ Bölüm Soruları - II

```
<?xml version="1.0"?>
```

```
<catalog>
```

```
<book id="bk101">
```

```
<author>Gambardella, Matthew</author>
```

```
<title>XML Developer's Guide</title>
```

```
<genre>Computer</genre>
```

```
<price>44.95</price>
```

```
<publish_date>2000-10-01</publish_date>
```

```
<description>An in-depth look at creating applications  
with XML.</description>
```

```
</book>
```

```
<book id="bk102">
```

```
<author>Ralls, Kim</author>
```

```
<title>Midnight Rain</title>
```

```
<genre>Fantasy</genre>
```

```
<price>5.95</price>
```

```
<publish_date>2000-12-16</publish_date>
```

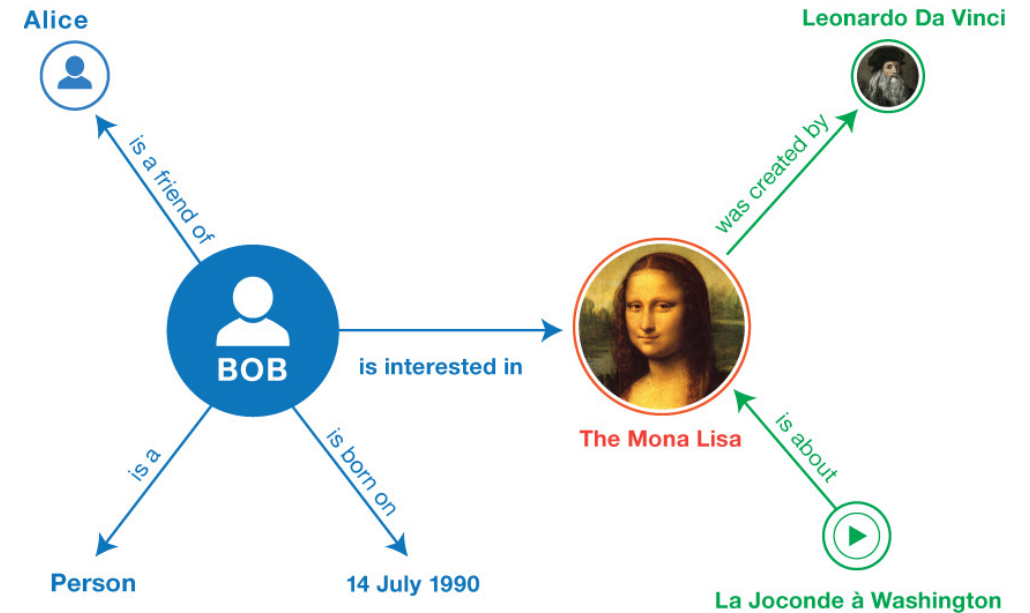
```
<description>A former architect battles corporate zombies,  
an evil sorceress, and her own childhood to become queen  
of the world.</description>
```

```
</book>
```

```
</catalog>
```

[https://learn.microsoft.com/en-us/previous-versions/windows/desktop/ms762271\(v=vs.85\)](https://learn.microsoft.com/en-us/previous-versions/windows/desktop/ms762271(v=vs.85))

- XML veri modelinin karakteristikleri nelerdir ?
- RDF modelinin özellikleri nelerdir?



<https://www.w3.org/TR/rdf11-primer/>

• NoSQL nedir ?

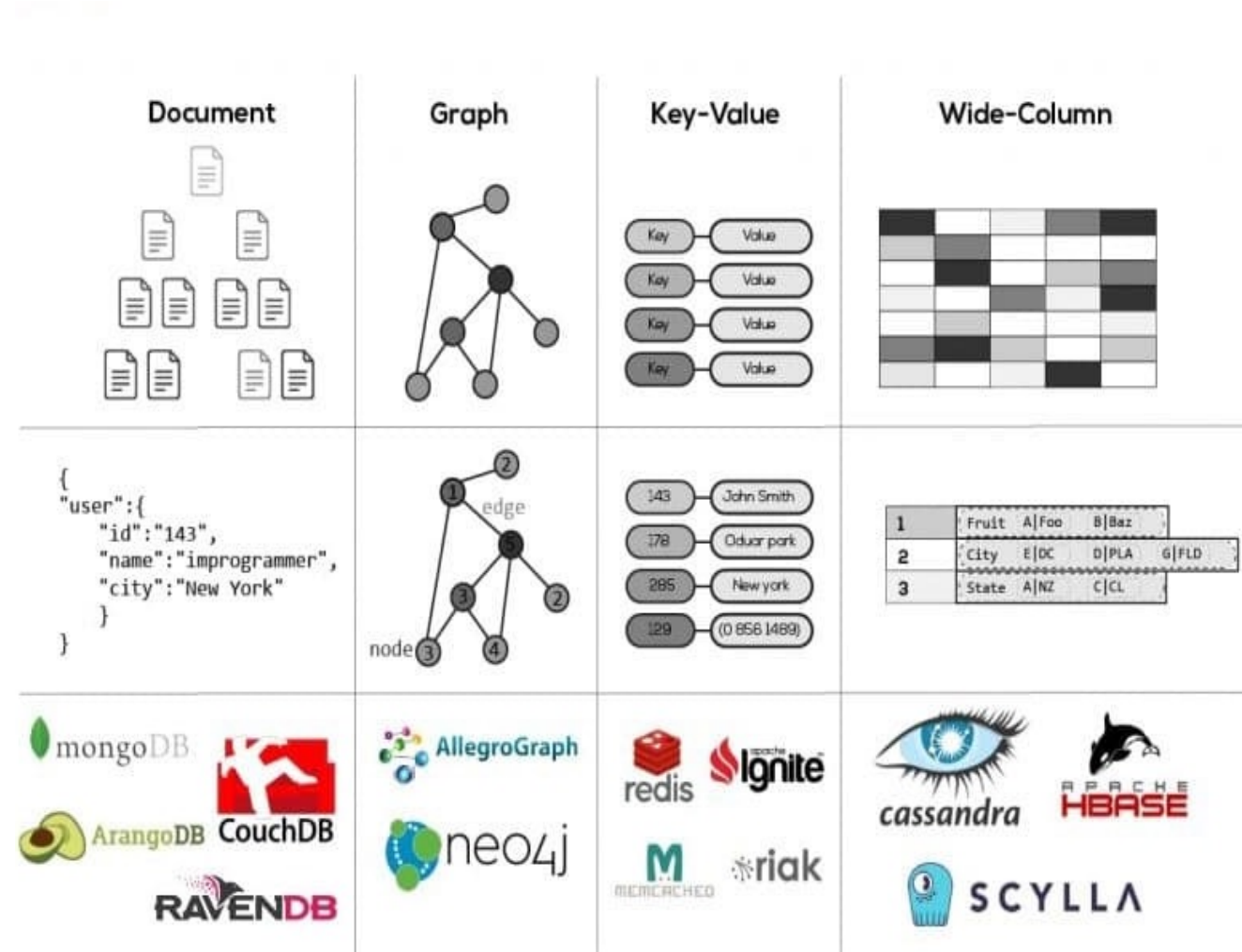
• Key-Value

• Document,

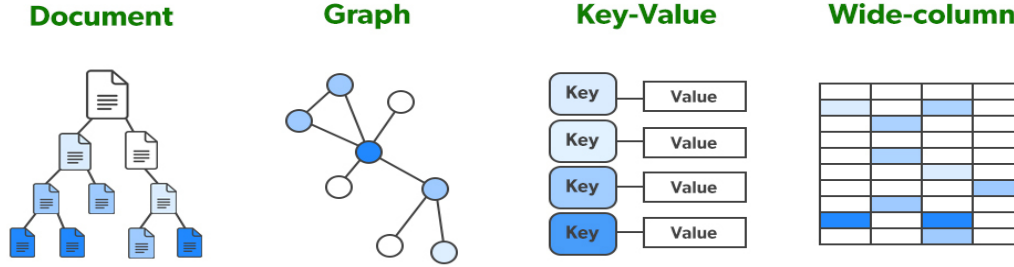
• Wide-Column,

• Graph

veri modellerinin özellikleri nelerdir ?

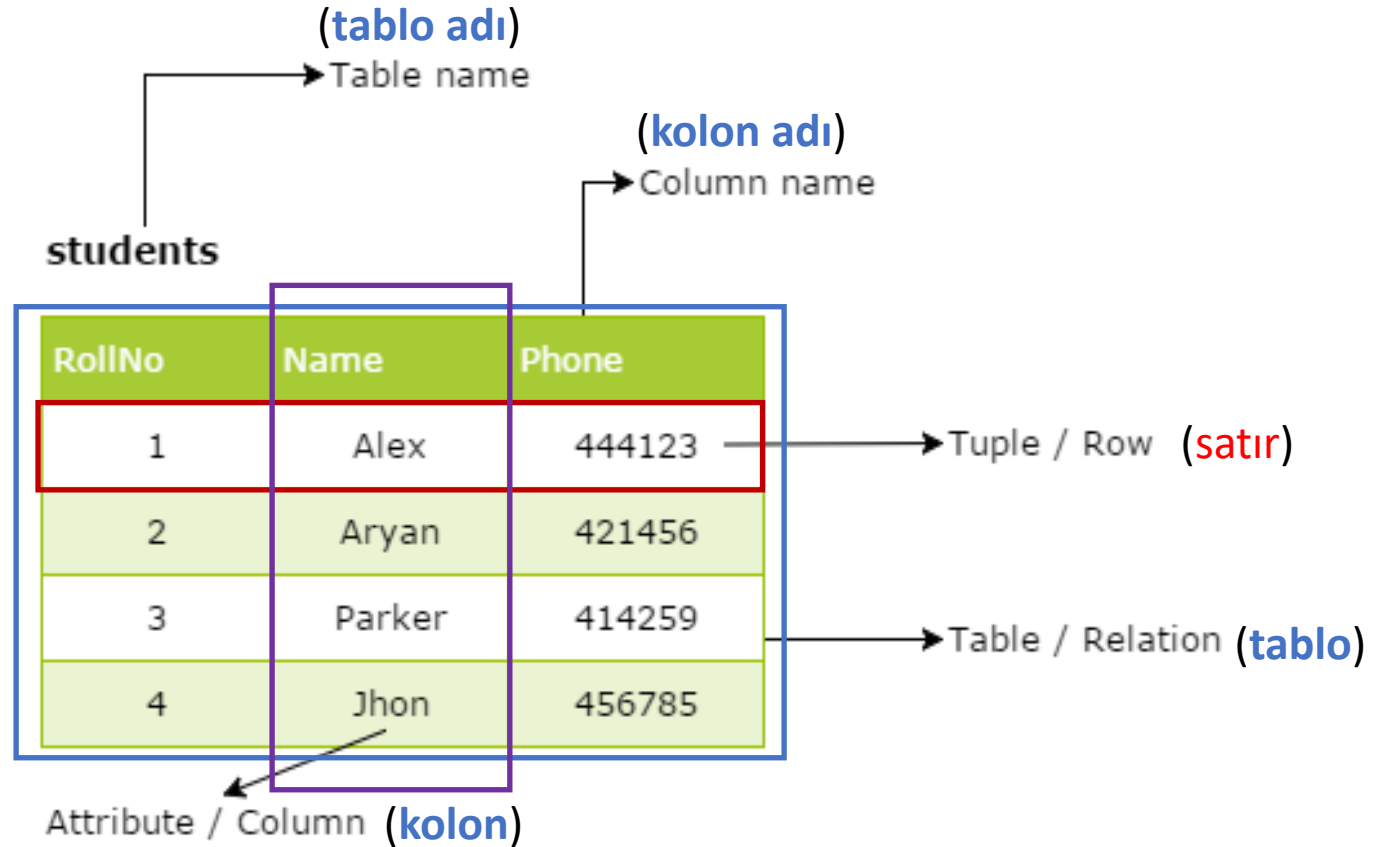
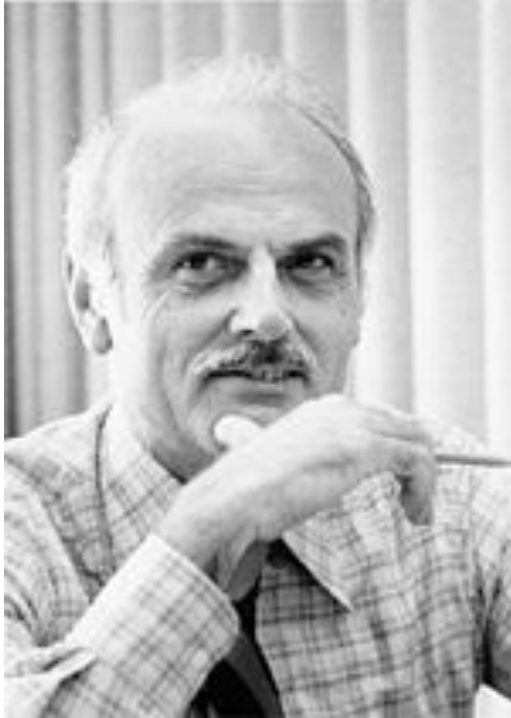


<https://www.geeksforgeeks.org/introduction-to-nosql-cloud-database-services/>



- NoSQL veri modellerinin ortaya çıkış amacı nedir ?
- Document veri modelinin karakteristikleri nelerdir ?
- Key-value (in-memory) veri depolama sisteminin diğer NoSQL veri depolama sistemlerinden en belirgin farkını açıklayınız.
- Graph veri modeli hangi tip problemlere uygulanması uygun olur.
- Geniş kolon veri depolama sistemlerine örnek veriniz.

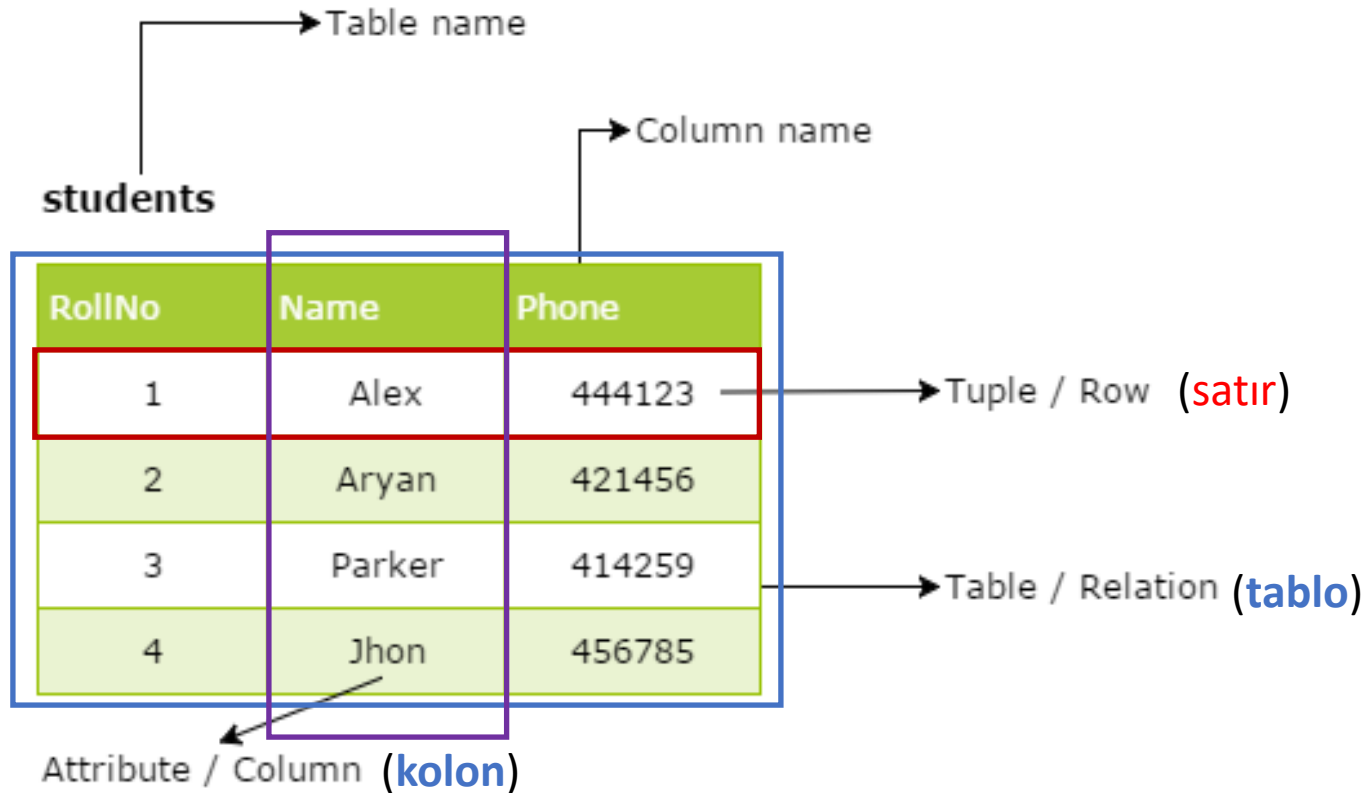
➤ İlişkisel Veri Modeli (Relational Data Model)



Relational Model Terms
(**ilişkisel model terimleri**)

A Relational Model of Data for Large Shared Data Banks E.F. Codd, CACM, June, 1970

➤ İlişkisel Veri Modeli (Relational Data Model)



Relational Model Terms
(ilişkisel model terimleri)

- Tablo **relation** olarak adlandırılır.
- Tablolar **satırlar ve sütunlar** dan oluşan iki boyutlu bir yapıdır.
- Her **bir satır** ER varlık setinde bulunan **bir varlığı ve niteliklerini** temsil eder.
- Her bir satır benzersiz (unique) olarak tanımlanmalıdır.
- Tablo yapısı mantıksal (logical) bir gösterimdir.

➤ İlişkisel Veri Modeli (Relational Data Model : Şema)

<u>müşteriid</u>	ad-soyad	email
1	Fatih Yılmaz	fyi@gmail.com
2	Mehmet Atilgan	m.atilgan@firat.edu.tr
3	Ahmet Arif Aydin	arif.aydin@inonu.edu.tr

**müşteri
tablosu**

müşteri (müşteriid: integer,
ad soyad: varchar (20),
email: varchar (30))

müşteri
şeması

İlişkisel modelde tabloların yapısı hakkında bilgi
içeren gösterim biçimi **şema** olarak adlandırılır.

➤ İlişkisel Veri Modeli (Relational Data Model : Şema)

Müşteri tablosu

<u>müşteriid</u>	ad-soyad	email
1	Fatih Yılmaz	fyi@gmail.com
2	Mehmet Atilgan	m.atilgan@firat.edu.tr
3	Ahmet Arif Aydin	arif.aydin@inonu.edu.tr

müşteri (müşteriid: integer,
ad soyad: varchar (20),
email: varchar (30))



Şemanın içerdiği bilgiler:

- **tablo adı** (müşteri)
- her bir satırdaki **sütun sayısı** (3)
- **sütun sırası** !!!
- her bir sütuna kaydedilecek **verinin tipi**

➤ İlişkisel Veri Modeli (Relational Data Model): Avantajlar

Müşteri

<u>müşteriid</u>	ad-soyad	email
1	Fatih Yılmaz	fyi@gmail.com
2	Mehmet Atilgan	m.atilgan@firat.edu.tr
3	Ahmet Arif Aydin	arif.aydin@inonu.edu.tr

Ürün

<u>ürünid</u>	fiyat	adet
ü1	75	2
ü2	125	3
ü3	45	21

satınalır

<u>müşteriid</u>	<u>ürünid</u>	tarih
1	ü3	22.03.2024
2	ü2	11.04.2024
3	ü2	01.01.2024

Avantajlar

- Tablolar depolanan **verinin yapısının** daha kolay bir biçimde anlaşılmasını sağlar.
- Tablo yapısı veri üzerinde gerçekleştirilecek **sorgulamaları kolaylaştırır.**

➤ İlişkisel Veri Modeli (Relational Data Model): Avantajlar

Müşteri

<u>müşteriid</u>	ad-soyad	email
1	Fatih Yılmaz	fyi@gmail.com
2	Mehmet Atilgan	m.atilgan@firat.edu.tr
3	Ahmet Arif Aydin	arif.aydin@inonu.edu.tr

Ürün

<u>ürünid</u>	fiyat	adet
ü1	75	2
ü2	125	3
ü3	45	21

PK

PK

FK

FK

satınalır

<u>müşteriid</u>	<u>ürünid</u>	tarih
1	ü3	22.03.2024
2	ü2	11.04.2024
3	ü2	01.01.2024

Avantajlar

- Tablolar arasında ilişkileri oluşturma imkanı sağlar.
- Tablolar arasındaki ilişkiler ve kısıtlamalar ile **verinin tutarlılığı korunur.**

➤ İlişkisel Veri Modeli (Relational Data Model): UML Gösterimi

Müşteri

<u>müşteriid</u>	ad-soyad	email
1	Fatih Yılmaz	fyi@gmail.com
2	Mehmet Atilgan	m.atilgan@firat.edu.tr
3	Ahmet Arif Aydin	arif.aydin@inonu.edu.tr

Ürün

<u>ürünid</u>	fiyat	adet
ü1	75	2
ü2	125	3
ü3	45	21

PK

PK

FK

FK

satınalır

<u>müşteriid</u>	<u>ürünid</u>	tarih
1	ü3	22.03.2024
2	ü2	11.04.2024
3	ü2	01.01.2024

müşteri	
PK	<u>müşteriid</u>
	ad-soyad
	email

UML gösterimi

satınalır	
FK	<u>müşteriid</u>
	tarih
FK	<u>ürünid</u>

Ürün	
PK	<u>ürünid</u>
	fiyat
	adet

➤ İlişkisel Veri Modeli (Relational Data Model)

Müşteri

<u>müşteriid</u>	ad-soyad	email
1	Fatih Yılmaz	fyi@gmail.com
2	Mehmet Atilgan	m.atilgan@firat.edu.tr
3	Ahmet Arif Aydin	arif.aydin@inonu.edu.tr

Ürün

<u>ürünid</u>	fiyat	adet
ü1	75	2
ü2	125	3
ü3	45	21

PK

PK

FK

FK

satınalır

<u>müşteriid</u>	<u>ürünid</u>	tarih
1	ü3	22.03.2024
2	ü2	11.04.2024
3	ü2	01.01.2024

- Tablolardaki bütün **satırlar (row, tuple)** aynı sırada olan alanları içerir.
- Müşteri tablosunda her bir satır bir müşterinin verilerini içermelidir
- Her satır unique olmak zorundadır ve **aynı şemayı** içermek zorundadır.

➤ İlişkisel Veri Modeli (Relational Data Model)

Müşteri

<u>müşteriid</u>	ad-soyad	email
1	Fatih Yılmaz	fyi@gmail.com
2	Mehmet Atilgan	m.atilgan@firat.edu.tr
3	Ahmet Arif Aydin	arif.aydin@inonu.edu.tr

PK

Ürün

<u>ürünid</u>	fiyat	adet
ü1	75	2
ü2	125	3
ü3	45	21

PK

<u>müşteriid</u>	<u>ürünid</u>	tarih
1	ü3	22.03.2024
2	ü2	11.04.2024
3	ü2	01.01.2024

satınalır

FK

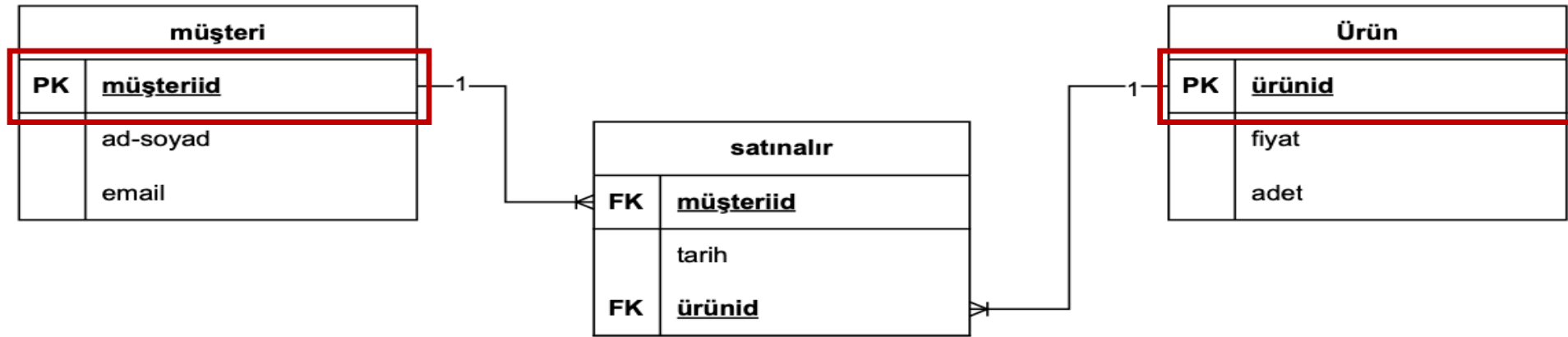
FK

Müşteri tablosunun

- **derecesi** (degree of relation) kolon sayıdır: 3
- satır sayısı (**cardinality**) : 3

Tabloya kaydedilen verinin tipi **sadece**
bir alan için değiştirilemez. (alter
komutu ile hepsi değiştirilebilir)

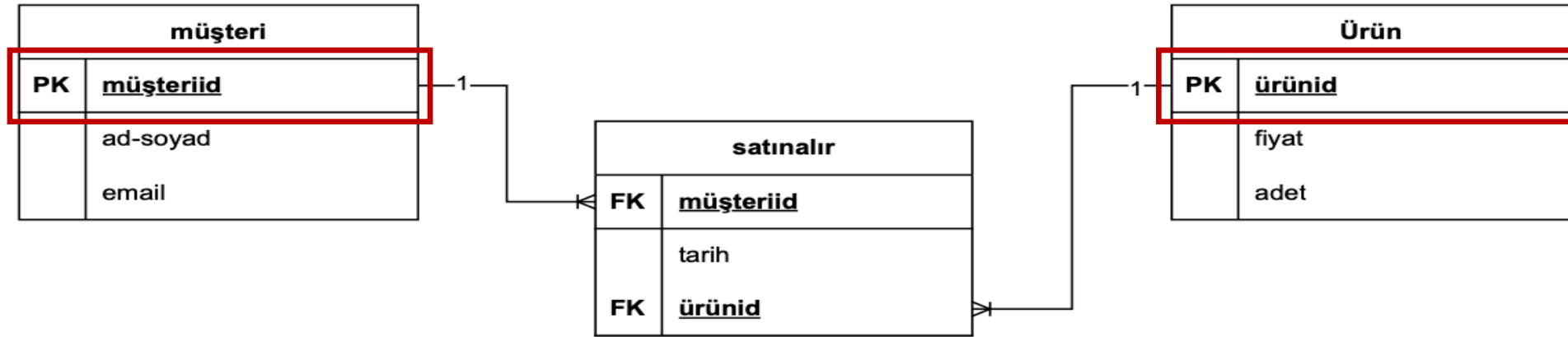
➤ İlişkisel Veri Modeli (Relational Data Model)



Tablo tasarımında **birincil anahtar** (primary key) seçilmesi çok önemlidir.

- Müşteri tablosunun **müşteirid** alanı primary key olarak tanımlanabilir. Bu seçim ile birlikte **tabloya kaydedilecek her bir satırın benzersiz (unique) olması** sağlanır.
- Bir veritabanında bulunan tablo isimleri unique olmalıdır
- Alter komutu ile bir tabloya yeni kolon eklenebilir

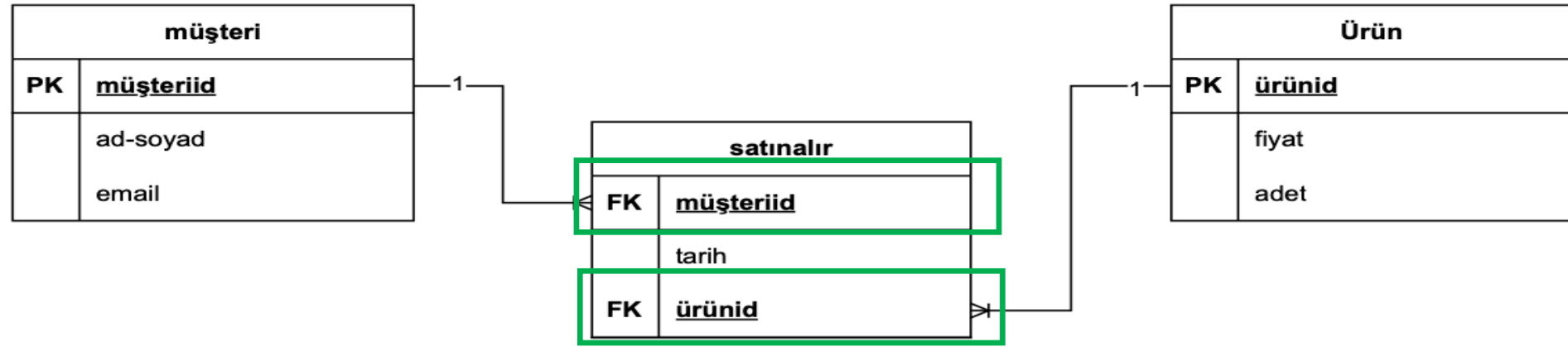
➤ İlişkisel Veri Modeli (Relational Data Model)



Primary key de olması gereken özellikler:

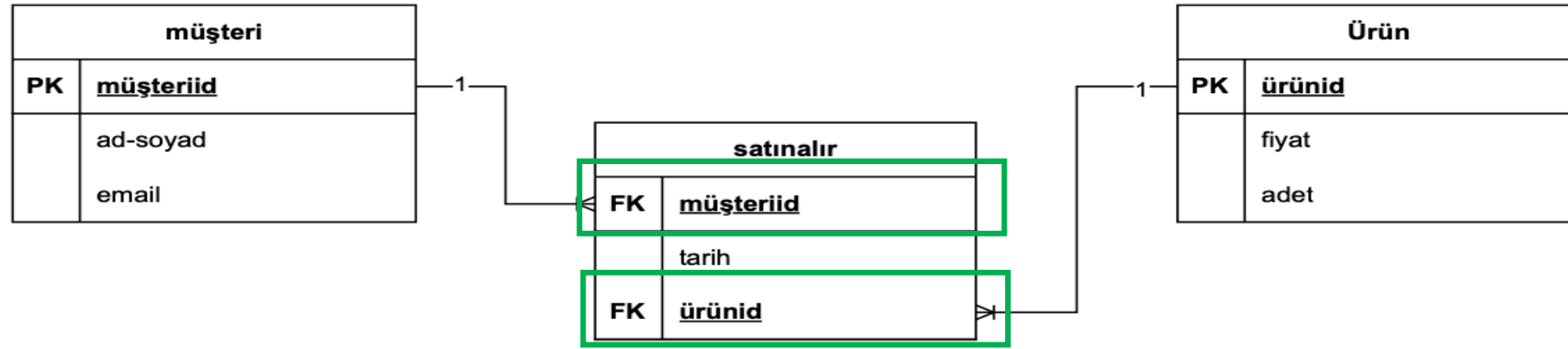
- NULL değer içermemelidir
- Kayıt işleminden sonra değişmemelidir
- Boyutu mümkün olduğu kadar az olmalıdır
- Şifrelenmiş değer içermemelidir.

➤ İlişkisel Veri Modeli (Relational Data Model)



Bir tablodaki anahtar alanın (primary key)
başka bir tablodaki bir alanla ilişkilendirilmesiyle
yabancı anahtar (foreign key) oluşturulur.

➤ İlişkisel Veri Modeli (Relational Data Model)



- **satınalır** tablosuna **müşteri** tablosunda bulunmayan bir kaydı ekleyemezsiniz
- **satınalır** tablosunda kaydı bulunan bir müşteriye müşteri tablosundan silemezsiniz
- Ayrıca SQL dilini kullanarak tabloları oluştururken ek kısıtlamalar eklenebilir

➤ İlişkisel Veri Modeli (Relational Data Model)

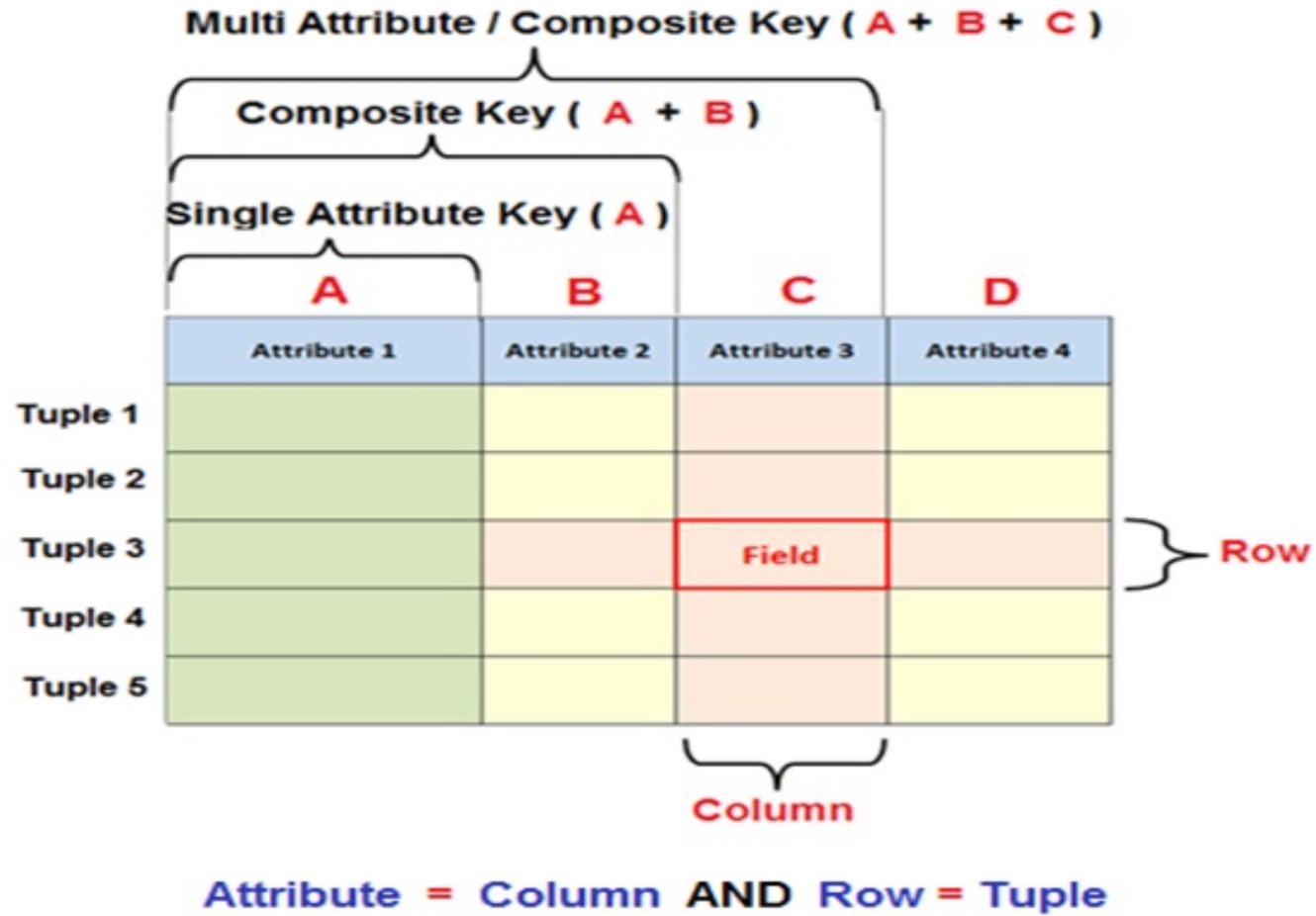
Primary Key

ProductID	VendorID	AverageLeadTime	StandardPrice	LastReceiptCost
1	1	17	47.8700	50.2635
2	104	19	39.9200	41.9160
7	4	17	54.3100	57.0255
609	7	17	25.7700	27.0585
609	100	19	28.1700	29.5785

ProductVendor table

Birden fazla alanın bir araya getirilerek oluşturulan birincil anahtara **composit key** denir.

➤ İlişkisel Veri Modeli (Relational Data Model)



<https://www.learncomputerscienceonline.com/database-keys/>

Dinlediğiniz için Teşekkürler...

İyi çalışmalar ve başarılar dilerim ...
